

Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Estatística

Dados de identificação

Disciplina: PROBABILIDADE - B

Período Letivo: 2020/1

Período de Início de Validade: 2020/1

Professor Responsável pelo Plano de Ensino: EDUARDO DE OLIVEIRA HORTA

Sigla: MAT02024

Créditos: 4

Carga Horária: 60h

CH Autônoma: 7h

CH Coletiva: 53h

CH Individual: 0h

Súmula

Esperança e esperança condicional. Desigualdades. Distribuições especiais. Modos de convergência. Leis dos grandes números. Teorema central do limite.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA	3	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA- ÊNFASE MATEMÁTICA PURA	7	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL	7	Alternativa

Objetivos

Apresentar a Teoria da Probabilidade e demonstrar seus principais resultados. Desenvolver o espírito acadêmico dos alunos. Proporcionar um embasamento teórico adequado para todo o curso de estatística.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 9

Título: Área 1

Conteúdo:

- Distribuições, massas e densidades condicionais; independência e Teorema de Bayes.
- Esperança e esperança condicional; esperança de funções, propriedades, variância, covariância e correlação.
- Desigualdades: Chebyshev, Markov, Jensen, Cauchy-Schawrtz.
- Distribuições especiais: Normal multivariada, t-Student, Qui-quadrado e F; construção e propriedades.

Semana: 10 a 18

Título: Área 2

Conteúdo:

- Revisão dos conceitos de limite e continuidade.
- Modos de convergência: em probabilidade, em distribuição e quase-certa; relações entre os modos de convergência.
- Lei dos Grandes Números.
- Função característica; Teorema Central do Limite.

Semana: 19

Título: Recuperação

Conteúdo: Prova de recuperação.

Metodologia

O conteúdo será desenvolvido em aulas teóricas e práticas. Exemplos e exercícios serão usados para ilustrar a aplicação e interpretação dos resultados, bem como exemplos e exercícios teóricos. Procedimentos computacionais poderão ser usados nas aulas práticas, de acordo com a disponibilidade de laboratórios computacionais de ensino. Atendimento extra-classe ao aluno. Estão previstas até 7 horas/aulas de atividades autônomas, que poderão constar de leitura de artigos científicos relacionados com o curso do aluno, uso de softwares para resolver problemas/exercícios ou outras atividades a serem delineadas pelo professor. Estas atividades visam a ampliar a autonomia discente auxiliando no aprendizado e absorção dos conteúdos ensinados. Na primeira semana letiva o professor da disciplina disponibilizará aos alunos o detalhamento das atividades autônomas, se adotada, especificando o produto final desejável e os critérios de avaliação. Caso o professor não adote atividades autônomas, a carga horária fará parte da carga horária coletiva. A plataforma de ensino à distância Moodle servirá de ferramenta de apoio para a disciplina. A plataforma poderá ser utilizada como

repositório de material (listas de exercícios, arquivos em Power Point, vídeo-aulas, outros vídeos, disponibilização de links e qualquer material que o professor considerar pertinente a disciplina), bem como poderá ser utilizada para a realização de atividades assíncronas (fóruns, entrega de trabalhos ou relatórios) ou síncronas (chats). Haverá fóruns e chats de monitoria (quando houver monitor na disciplina) para esclarecimentos de dúvidas com calendário a ser definido pelo professor.

Carga Horária

Teórica: 60

Prática: 0

Experiências de Aprendizagem

Resolução de exercícios, provas escritas e possível utilização de software estatístico em laboratórios de ensino ou extraclasse. Os alunos serão incentivados a realizar exercícios extraclasse indicados pelo professor, sob a supervisão de monitor, quando existir.

Sempre que possível, o professor irá trazer dados de exemplos reais que contemplem os temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse sentido, os estudantes poderão aplicar as ferramentas estatísticas para análise de dados relacionados a temas como ética, meio ambiente, saúde, diversidade e problemas sociais a fim de colaborar com a formação de cidadãos críticos, atuantes e colaboradores na construção de uma sociedade mais justa.

Critérios de avaliação

Serão realizadas no mínimo duas avaliações parciais (provas, trabalhos, seminários, listas de exercícios, relatórios, etc.) e atividades autônomas, se adotadas. O conceito final será baseado no grau NF (entre 0 e 10) dado pela média ponderada das avaliações parciais (incluindo a atividade autônoma, se adotada). Os respectivos pesos serão definidos e divulgados pelo professor da disciplina no início de cada semestre.

Será usado o seguinte critério para a atribuição do grau final:

NF $\geq$ 9,0 corresponde ao conceito final A;

7,5 $\leq$ NF < 9,0 corresponde ao conceito final B;

6,0 $\leq$ NF < 7,5 corresponde ao conceito final C;

NF < 6,0 corresponde ao conceito final D.

Conforme especificado na Seção IV, Art. 44, § 2º da Resolução nº 11/2013 do CEPE, para ser aprovado o aluno deve frequentar no mínimo 75% da carga horária prevista no plano da disciplina.

O conceito FF (falta de frequência) será atribuído ao aluno que frequentar menos do que 75% da carga horária prevista.

Atividades de Recuperação Previstas

Os alunos que tiverem NF < 6,0 e que não tiverem conceito FF terão direito a uma prova de recuperação PR que vale 10 pontos, abrangendo todo o conteúdo visto na disciplina. O novo grau final NNF será calculado pela fórmula: $NNF = 0,4 \times NF + 0,6 \times PR$. Se $NNF \geq 6,0$, o conceito final será C.

Prazo para Divulgação dos Resultados das Avaliações

Os resultados das avaliações serão entregues até 72 horas antes da avaliação seguinte.

Bibliografia

Básica Essencial

Magalhães, M.N.. Probabilidade e Variáveis Aleatórias. Edusp, ISBN 978-8531409455.

Mood, Alexander Mcfarlane; Graybill, Franklin A.; Boes, Duane C.. Introduction to the Theory of Statistics. New York: Mcgraw-Hill, 1974. ISBN 9780070854659.

Ross, S.. Probabilidade: um Curso Moderno com Aplicações. Bookman, ISBN 978-85-7780-621-8.

Básica

James, B.. Probabilidade: um Curso em Nível Intermediário. IMPA, ISBN 978-85-244-0414-6.

Meyer, P.. Probabilidade. Aplicações à Estatística. LTC, ISBN 978-85-216-0294-1.

Roussas, G.. Introduction to Probability. Academic Press, ISBN 978-0-12-800041-0.

Complementar

DasGupta, A.. Fundamentals of Probability: a First Course. Springer, ISBN 978-1-4419-5780-1.

Gut, A.. An Intermediate Course in Probability. Springer, ISBN 978-1-4419-0161-3.

Holicky, Milan. Introduction to Probability and Statistics for Engineers. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013. ISBN 9783642383007.

Rohatgi, V.K.. An Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics. Wiley and Sons,

Williams, D.. Weighing the Odds: a Course in Probability and Statistics. Cambridge, ISBN 978-0-521-00618-7.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.